

باسمه تعالی



تمرین شماره ۴ درس معماری کامپیوتر

مدرس: دکتر الهام چشمی خانی

همکاران این شماره: امیرحسین صدر (سرگروه)، امیرعلی وکیلی، صدف عقیلی نسب، سالار جهانگیری

بهار ۱۴۰۴

هدف تمرین شماره ۴ افزایش تسلط دانشجویان بر کدنویسی به زبان اسمبلی می باشد.

۱ سوالات تئوری

۱. به سوالات زیر در مورد دستورات RISC-V پاسخ دهید.

الف) هر دستور در معماری RISC-V چگونه قالب‌بندی شده است؟

ب) بخش‌های اصلی یک دستور RISC-V چیستند؟

ج) اهمیت داشتن فرمت ثابت و یکسان برای هر دستور چیست؟

د) سه نوع اصلی دستورات عمل در معماری RISC-V چیست (با ارائه مثال)؟

۲. دستورات زیر را به صورت خواسته شده بنویسید، سپس مشخص کنید هر کدام از کدام ۳ نوع دستور RISC-V می‌باشد:

- add x9, x10, x11 (Binary)
- lw x13, 8(x9) (Binary)
- srl x14, x15, 5 (Hex)
- 32'h0000006F (RISC-V Instruction)

۳. به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) در نسخه C تابع زیر یک مقدار ورودی می‌گیرد و سپس تعداد ارقام آن را محاسبه می‌کند. در این کد باید تابع مخصوص محاسبه تعداد ارقام پیاده سازی شود به این معنا که باید یک تابع main داشته باشید با گرفتن ورودی در این بخش وارد تابع محاسبه تعداد ارقام شوید، سپس بعد عملیات لازم، مقدار نتیجه را برگردانده و نمایش دهید. هر عنصر از نوع int و ۳۲ بیتی است. معادل اسمبلی این تابع را بنویسید.

```
int numdigit(int n) {
    int count = 0;
    while (n != 0) {
        n /= 10;
        count++;
    }
    return count;
}

int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
```

```

    int result = numdigit(n);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
}

```

ب) کد C معادل را بنویسید.

```

                .section .data
array:         .space 400

                .section .text
                .globl main
main:
    li          a7, 5
    ecall

    mv          t0, a0

    la          t2, array
    li          t3, 0

loop:
    beq         t3, t0, exit_store
    li          a7, 5
    ecall

    mv          t4, a0
    sll         t5, t3, 2
    add         t6, t2, t5
    sw          t4, 0(t6)
    addi        t3, t3, 1
    jal         zero, loop

exit_store:
    li          t3, 0
    li          t4, 0

```

loop_sum:

```
    beq    t3, t0, exit
    sll    t5, t3, 2
    add    t6, t2, t5
    lw     t7, 0(t6)
    add    t4, t4, t7
    addi   t3, t3, 1
    jal    zero, loop_sum
```

exit:

```
    mv     a0, t4
    li     a7, 1
    ecall
    li     a7, 10
    ecall
```

۴. فرض کنید متغیر ۳۲ بیتی var1 در آدرس 0x40000010 و متغیر ۳۲ بیتی var2 در آدرس 0x40000014 حافظه قرار دارند. قرار است این دو متغیر با هم جمع شوند و حاصل جمع شان در آدرس 0x400000420 حافظه ذخیره گردد. با استفاده حداقل دستورات، دنباله ای از دستورات RISC-V را بنویسید که این کار را انجام می دهد.

۲ سوالات کدی

۱. برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح n را بخواند، سپس n عدد صحیح دیگر را خوانده و در آرایه ای از حافظه ذخیره کند. در ادامه ابتدا مجموع آن ها را چاپ کند و سپس میانگین صحیح (بدون قسمت اعشاری) را محاسبه و چاپ کند.

ورودی نمونه:
5 52 41 12 22 10
خروجی نمونه:
137 27

۲. برنامه ای بنویسید که ابتدا عدد X را از ورودی بگیرد و سپس یک رشته به طول X را از ورودی دریافت کرده و حروف بزرگ انگلیسی آن را به حروف کوچک تغییر دهد. در بخش بعد چک کند که رشته palindrome هست یا نه.

ورودی نمونه:
4 nOoN
خروجی نمونه:
noon IS PALINDROME

۳. برنامه‌ای بنویسید که پس از دریافت عدد n در خط اول ورودی، در n خط بعدی اعدادی دلخواه (صحیح و نه لزوماً مثبت) را از ورودی خوانده و در آخر همه آن اعداد را در یک خط چاپ کند.

ورودی نمونه:
5
23
12
86
2
42
خروجی نمونه:
23 12 86 2 42

۴. با استفاده از تابع بازگشتی برنامه‌ای به زبان بنویسید که یک عدد صحیح را از ورودی بخواند و تمام حالتی که می‌توان آن را به صورت جمع چند عدد صحیح مثبت نوشت در خروجی نمایش دهد.

ورودی نمونه:
5
خروجی نمونه:
$1 + 1 + 1 + 1 + 1$ $1 + 1 + 1 + 2$ $1 + 1 + 2 + 1$ $1 + 1 + 3$ $1 + 2 + 1 + 1$ $1 + 2 + 2$ $1 + 3 + 1$ $1 + 4$ $2 + 1 + 1 + 1$ $2 + 1 + 2$ $2 + 2 + 1$ $2 + 3$ $3 + 1 + 1$ $3 + 2$ $4 + 1$

۵. برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح و مثبت را به عنوان ورودی بگیرد، فاکتوریل آن را محاسبه کند و در خروجی نمایش دهد.

ورودی نمونه:
5
خروجی نمونه:
120
توضیح نمونه:
$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$